

3.1 KNN y Naive Bayes — Resumen

KNN y Naive Bayes son algoritmos de clasificación supervisada. Representan dos filosofías distintas: KNN basado en distancia (instancias), Naive Bayes basado en probabilidad (modelo).

KNN — K-Nearest Neighbors

Para clasificar un nuevo punto, busca los K vecinos más cercanos en el espacio de features y asigna la clase mayoritaria. Sin entrenamiento explícito: "lazy learner".

- **Distancia euclidiana:** $d = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$
- **Elección de K:** K pequeño = overfitting; K grande = underfitting. Usar K impar para evitar empates. Probar con $\sqrt{n}$.
- **Normalización obligatoria:** sin normalizar, variables con mayor escala dominan la distancia.
- **Complejidad predicción:** $O(n \cdot d)$ — lento en datasets grandes.

Naive Bayes

Aplica el teorema de Bayes asumiendo *independencia condicional* entre features dado la clase.

$$P(\text{clase} \mid \text{features}) \propto P(\text{clase}) \times \prod P(\text{feature}_i \mid \text{clase})$$

- **Gaussian NB:** para features continuas, asume distribución normal por clase.
- **Multinomial NB:** para conteos (frecuencias de palabras en texto).
- **Ventaja:** muy rápido, funciona bien con pocos datos, ideal para texto.
- **Limitación:** el supuesto de independencia raramente es cierto en la práctica.

Comparación

Característica	KNN	Naive Bayes
Tipo	Basado en instancia	Probabilístico
Entrenamiento	Sin entrenamiento	Rápido
Predicción	Lenta (busca vecinos)	Muy rápida
Interpetabilidad	Alta	Alta
Escala	Mal escala	Escala bien